台灣省高級中學 94 學年度第 4 區(國立新竹高級中學)自然學科能力競賽-化學科

筆試二　　時間：60 分鐘　　編號：_____　　分數：_____

Part A、以下有 20 題單選題(每題 4 分共 80 分)，只有一個選項是正確的，請將正確的選項號碼，寫在括弧(　　)內。

1.(　　) 2005 年的諾貝爾化學獎由法國的 Yves Chauvin 及美國的 Robert H. Grubbs、Richard R. Schrock 三位化學家所共同獲得。下列哪一項化學上的卓越貢獻與他們的研究有關呢？ (A)歧化(metathesis)反應 (B) 不對稱合成反應 (C) 酵素反應 (D) 蛋白質特異分解反應 (E) 奈米球蛋白

2.(　　) 現在人造鑽石年產量約數十公噸。請問主要是什麼物質讓科學家可以成功地由人工方式轉換成鑽石？轉換條件的溫度約三千度，壓力約 10 萬大氣壓。 (A) 奈米碳管 (B) 碳六十 (C) 甲烷 (D) 石墨 (E) 乙烯與氫氣

3.(　　) 下列何種金屬在地表的含量豐富，佔有 8.1%，僅次於氧(46.6%)和矽(27.5%)？ (A) 鐵 (B) 鋁 (C) 銅 (D) 鈣 (E) 鎂

4.(　　) 下列何種電池在使用上會有"記憶效應"的現象？ (A) 乾電池 (B) 燃料電池 (C) 鎳鎘電池 (D) 水銀電池 (E) 鋰電池

5.(　　) 能夠耐高溫加熱的是哪一種玻璃製品呢？ (A) 鈉玻璃 (B) 硼玻璃 (C) 鉀玻璃 (D) 鉛玻璃 (E) 水玻璃

6.(　　) 市售濃硝酸(63.0 g/mol)的重量百分率濃度為 70.5 %，比重為 1.42。試問，濃硝酸的莫耳濃度=？ (A) 10M (B) 12M (C) 14M (D) 16M (E) 18M

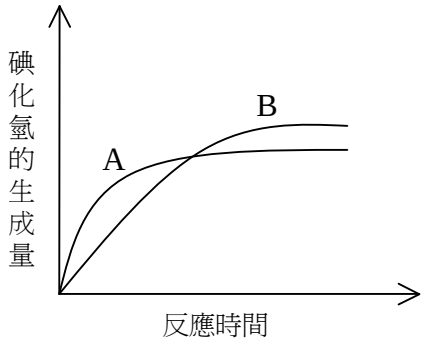
7.(　　) 有效數字的表示法中，下列的數字：『6000』、『0.06320』、『6.320×10^3』、『6.320』，有效數字分別為幾位？ (A) 一、四、四、四 (B) 四、三、三、三 (C) 四、四、四、四 (D) 一、四、三、四 位

8.(　　) 下列哪一種物質的酸性最強？ (A) H_3BO_3 (B) Na_2HPO_4 (C) $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ (D) Na_2CO_3 (E) $Ba(OH)_2$

9.(　　) pH=0，這表示水溶液中的氫離子濃度應該為多少呢？ (A) 0 (B) 0.1 (C) 1 (D) 10 (E) 100 M

10. (　　) 以 NaOH 標準鹼液滴定某未知濃度的酸性溶液，經常使用酚太當作指示劑。這時 NaOH 溶液必須緩慢滴定，邊搖邊滴，直到滴下一滴 NaOH 溶液而使溶液呈粉紅色且不再褪色為止，並記錄使用的 NaOH 溶液體積。但是在滴定結束溶液呈粉紅色而不再褪色時，再多次搖晃燒杯，如果發現指示劑的顏色又變回透明無色時，這是因為 (A) 酚太的性質不穩定 (B) 滴定尚未完成，仍需繼續滴定 (C) 空氣中的二氧化碳跑到溶液之中 (D) 未知酸的性質不穩定 (E) 不可能發生這種事

11. (　　) 某同學 A 取等莫耳的氫和碘在溫度 T ℃，體積 V 升的容器中反應，繪成碘化氫的生成速率如右圖曲線 A。若同學 B 操作同一實驗卻得到曲線 B，則下列哪一種操作條件是造成 B 同學的實驗結果與 A 同學不同的主因？(A) 減少容器體積 (B) 增加反應壓力 (C) 增加氫的反應濃度 (D) 降低反應溫度 (E) 使用催化劑 ($H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)} + Q$ kcal)



12. (　　) 在某 NaOH、$NaHCO_3$、Na_2CO_3 可能的混合溶液共 50 mL，由酸鹼中和滴定實驗得知：取濃度爲 0.1 M 的 HCl 溶液滴到上述混合溶液之中，到達第一當量點(酚太變色)時，體積用掉了 22.1 mL；到達第二當量點(溴甲酚綠變色)時，體積共用掉了 48.4 mL。試問，該溶液的組成爲何？ (A) NaOH、$NaHCO_3$、Na_2CO_3 (B) $NaHCO_3$、Na_2CO_3 (C) NaOH、Na_2CO_3 (D) NaOH、$NaHCO_3$ (E) 只有 $NaHCO_3$

13. (　　) 人類的一些活動會改變大氣的組成，破壞大氣的平衡，例如燃燒化石燃料會增加溫室氣體，造成暖化現象。百年來，大氣中二氧化碳濃度每年上升的幅度有越來越大的趨勢，也使地球平均氣溫愈來愈高。下列哪一種氣體與「地球溫暖化」相對上比較無關： (A) 水蒸氣 (B) 二氧化碳 (C) 甲烷 (D) 多氯聯苯 (E) 氟氯碳化物

14. (　　) 過多的室內裝潢可能會釋放出什麼樣的有害物質？此物質的濃度過高時，眼睛會有刺激感、有臭味產生、喉嚨開始不舒服、刺激呼吸器官系統： (A) CO (B) NO_x (C) CH_2O (D) CFCs (E) O_3

15. (　　) 鐵的性質可因含碳或含其它金屬的存在而改變。低碳鋼的含碳量可達 0.2%，其延展性及光澤較佳，可用在鋼線、鋼管、或鋼片的製造。中碳鋼含約 0.2-0.6%碳，用在軌道、加熱板、及結構性材料。高碳鋼含約 0.6-1.5%碳，硬度高但缺乏延展性及彈性，用在工具、彈簧、及切割用具。不銹鋼則是又添加了哪些金屬呢？(A) 鉻、鎳 (B) 鎳、錳 (C) 錳、鈦 (D) 鈦、鎢 (E) 鎢、錫

16. (　　) 當光線行經路徑遇上分子（包括空氣分子）時會出現散射現象，散射程度和光線的波長四次方成反比。換句話說，藍光（波長較短）比紅光（波長較長）更易被散射。這說明了當我們仰望天空時(不直看太陽)，我們看到的藍天，都是被散射出來的藍光所造成的顏色。雖然紫光比藍光散射得更多，但人的眼睛對紫光的感覺較弱，所以我們看到的天空是藍色而不是紫色。試問，在月球表面上看到的天空應該是什麼顏色？ (A) 紫色 (B) 紅色 (C) 灰色 (D) 黑色 (E) 暗藍色

17. (　　) 在波耳(Bohr)的氫原子模型中，電子僅能在特定的軌道以圓周運動繞著原子核運行。從內層往外數，其量子數爲 n=1,2,3,...。只要在這些軌道上，電子就不會釋放電磁輻射而掉進原子核。根據這個氫原子模型，若氫原子上的電子從 n=5 層落

到 n=3 層，應該放出多少波長的輻射光？ (光速=3×10^8 m/s；R=3.289×10^{15}/s)
(A) 95 nm (B) 310 nm (C) 434 nm (D) 1282 nm (E) 4053 nm

18. (　　) 油脂與氫氧化鈉或氫氧化鉀溶液共熱可生成脂肪酸的鈉鹽或鉀鹽與甘油，此種反應稱爲皂化反應。皂化完成後，如果加入食鹽水，上層爲肥皂下層爲甘油與鹽水溶液，此種過程稱爲鹽析。爲什麼此過程肥皂都不溶於食鹽水？ (A) 食鹽水是極性非常高的溶液，因此降低肥皂於食鹽水中的溶解度 (B) 食鹽水是極性非常低的溶液，因此降低肥皂於食鹽水中的溶解度 (C) 肥皂的化學結構上具有非極性端與極性端，但在食鹽水中此性質會消失而析出肥皂 (D) 肥皂在水中可形成一種微胞(micelle)的狀態，這個狀態是肥皂的分子聚集起來，以其極性端朝外，非極性端朝內，形成一個球狀，加入食鹽水中的氯離子會破壞微胞的形成而析出肥皂 (E) 不可能發生這種事

19. (　　) 戴奧辛類化合物是包括了 75 種多氯二聯苯戴奧辛（Polychlorinated dibenzo-p-dioxins，簡稱 PCDDs）、135 種多氯二聯苯夫喃（Polychlorinated dibenzofurans，簡稱 PCDFs）及 12 種共平面多氯聯苯 (Partially Coplanar Polychlorinated Biphenyls)的總稱。世界衛生組織(WHO)建議每人每日容許攝取量：1~4 pg WHO-TEQ/kg-bw/day (其中 TEQ 是 Toxic Equivalent 毒性當量的簡稱; bw 是體重的簡稱)。若以體重 60 公斤成年人來說，每天最高的容許攝取量爲 240 pg WHO-TEQ/day。假設，每顆受汙染的鴨蛋中正好含有 240 pg 的戴奧辛，試問至少要吃幾顆這樣的鴨蛋，體內的戴奧辛含量才會累積到 1 公克？
(A) 4166666668 (B) 4066666668 (C) 416666668 (D) 4000000000 (E) 600000000 顆

20. (　　) 植物油脂、動物油脂以及魚油經部份氫化加工後，可用於製造食用加工油脂，如人造奶油(Margarine)及酥油。由於這樣的加工方式會產生反型不飽和脂肪，對於人體健康具有負面影響，因此各國均競相研究低反型或零反型不飽和脂肪的製造技術，諸如嚴格掌控油脂部份氫化的反應條件(高壓、低溫、高氫濃度以及觸媒特性)，以控制反型酸的含量能在最低限度。下列哪一種金屬常被拿來當做氫化加工時的觸媒呢？ (A) Au (B) Ag (C) Pt (D) Ti (E) Al

Part B、計算題(每題 5 分共 20 分)，請將正確的計算過程與答案寫在指定的空格內。

1. 50 mL 的白葡萄酒，需要用 21.48 mL、0.03776 M 的 NaOH 溶液滴定才能到達滴定終點。試問，每 100 mL 的白葡萄酒中含有多少克的酒石酸($H_2C_4H_4O_6$; 分子量=150)？(假設酒石酸爲白葡萄酒中酸的唯一來源)

2. 將 2.95 克的可可豆中的可可鹼($C_7H_8N_4O_2$; 分子量=180.17)放在含有 25.0 mL、0.10 M 的 $AgNO_3$ 氨水溶液中加熱。在鹼性的環境中可可鹼與 $AgNO_3$ 可轉變成微溶性的沉澱物($C_7H_9N_4O_2Ag$)。將反應完成以後，濾掉所有固體沉澱物，將過濾液和洗滌液合併以後的溶液，用 7.69 mL、0.108M 的 KSCN 做反滴定，恰可達成滴定終點。試問，可可豆中含有多少重量百分比的可可鹼呢？

3. 飛行時間型質譜儀是一種最簡單且常見的高靈敏度質譜儀。它可以將巨大分子量的樣品，例如蛋白質、DNA、聚合物順利的導引進入質譜儀中進行測量。此類型質譜儀的基本原理是利用帶有相同動能的離子，會因其質荷比(m/z)之差，而以不同的速度在高真空腔體中進行移動。這可以用下列的方程式表示 $KE = \frac{1}{2} mv^2$ 。將此關係式重新排列以後，可以得到速度與動能及荷質比間的關係式。$v = (2 \cdot KE/m)^{1/2}$ 。假設離子飛行到達離子偵測器的距離爲 L，飛行時間可以簡單表示爲：$t = L/v = L/(2 \cdot KE/m)^{1/2}$。被加速的離子其動能與加速電壓的關係可用下式表示：$KE = zeV$ 。這裡的 z 表示離子的荷電數，e 爲電子的荷電量(1.6022×10^{-19} 庫倫(C))，V 爲離子的加速電壓，單位爲伏特(V)。試問，細胞色素(cytochrome)的平均分子量爲 12,361 amu(1 amu =1.6605×10^{-27} kg)。若細胞色素的 1 價離化態離子(z =1)被兩萬伏特的高壓電所加速的話，離子飛行到偵測器的距離剛好是 1 m 的話，試問該離子的飛行時間是多少秒呢？

4. 用 0.1 M 的 KOH 強鹼溶液滴定含有強酸(0.12 M)與單質子弱酸(0.08 M，Ka = 1×10^{-4})組成的混合溶液(體積 25.0 mL)。試計算，當加入 29 mL 的 KOH 溶液時的 pH=?